მე-11 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2022 წლის 10 ივნისი

ვარიანტი I

1. $y = x^3$; $y = ax^2$; $y = tgx$; $y = e^{3x}$; $y = \log_3(x+2)$; $y = \frac{1}{x}$ ამ ექვსი ფუნქციიდან რამდენის გრაფიკს გააჩნია საერთო წერტილი საკოორდინატო სიბრტყეზე მდებარე ნებისმიერ წრფესთან?

ა) ერთს ბ) ორს გ) სამს დ) ოთხს ე) ხუთს ვ) ექვსივეს

2. იპოვეთ $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ფუნქციის იმ წერტილის აბსცისა, რომელზეც ამ ფუნქციისადმი გავლებული მხები $2x + y = 5$ წრფის პარალერულია.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{3}{4}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) 1 ე) 2 ვ) 3

3. იპოვეთ $A\left(\sqrt{7}; \frac{12\sqrt{2}}{5}\right)$ წერტილიდან $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ელიფსის ფოკუსებამდე მანძილების ჯამი.

ა) $7\sqrt{2}$ ბ) $\frac{12}{49}$ გ) 50 დ) 10 ე) 25 ვ) $\sqrt{7} + 16\sqrt{2}$

4. კონუსის მსახველია **5**, ხოლო ფუძის რადიუსი **3**. იპოვეთ კონუსში ჩახაზული სფეროს ზედაპირის ფართობი .

ა) 5π ბ) 9π გ) $2\sqrt{3}\ \pi$ დ) 6π ე) $\sqrt{10}\ \pi$ ვ) $3\sqrt{3}\ \pi$

5. მოცემულია ორი სფერო რადიუსებით **2** და **3** და ცენტრებით O_1 და O_2, შესაბამისად. ცენტრებს შორის მანძილია $O_1O_2 = 7$. სიბრტყე რომელიც ორივე სფეროს ეხება, O_1O_2 წრფეს გადაკვეთს A წერტილში. იპოვეთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს AO_1.

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 10 ე) 14 ვ) $3\sqrt{6}$

6. ჩამოთვლილთაგან რომელია $y = \frac{2x^2+3x-1}{x-3}$ ფუნქციის დახრილი ასიმტოტი?

ა) $y = x - 3$ ბ) $y = x + 7$ გ) $y = 3x + 1$ დ) $y = 2x - 5$ ე) $y = 2x + 9$ ვ) $y = x - 1$

7. გამოთვალეთ $(arcsinx)' \cdot \sqrt{1-x^2} - (arccosx)' \cdot \sqrt{1-x^2}$.

ა) 2 ბ) $2\sqrt{1-x^2}$ გ) $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ დ) 0 ე) $2x$ ვ) 1

8. გამოთვალეთ $f'(1)$, თუ $f(x) = cos^2(x^3)$.

ა) $\cos 1$ ბ) 3 გ) $2\ sin\ 1$ დ) $-3\ sin\ 2$ ე) $-\sin 2$ ვ) 1

9. ცილინდრში ჩახაზულია სფერო. იპოვეთ სფეროს ზედაპირის ფართობი ,თუ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობია **64**.

ა) $64\,\pi$ ბ) 32π გ) $16\,\pi^2$ დ) 64 ე) 27 ვ) 15

10. ჰიპერბოლაზე $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ აღებულია წერტილი, რომლის აბსცისაა **3**. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია მანძილი ამ წერტილიდან ფოკუსამდე.

ა) 3 ბ) 4 გ) 8 დ) 1 ე) 6 ვ) 12

11. Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე აღნიშნეს ყველა იმ $(x; y)$ კოორიდინატებიანი წერტილთა სიმრავლე რომლებისთვისაც $\log_{(3-|y|)}(2-|x|)$ გამოსახულება განსაზღვრულია. იპოვეთ მიღებული ფიგურის ფართობი.

ა) 24 ბ) 6 გ) 12 დ) 23 ე) $24 - log_3\ 2$ ვ) 36

12. იპოვეთ იმ წერტილის კოორდინატები, რომელიც მდებარეობს $4x + 3y + 25 = 0$ წრფეზე და რომელიც კოორდინატთა სათავიდან დაშორებულია უმოკლესი მანძილით.

ა) $(-4; -3)$ ბ) $\left(1; -\frac{29}{3}\right)$ გ) $\left(-1; -\frac{21}{3}\right)$ დ) $\left(0; -\frac{25}{3}\right)$ ე) $\left(4; -\frac{41}{3}\right)$ ვ) $(3; -7)$

13. ამოხსენით $\log_{sin\,x} cos\,x = 2 - \log_{cos\,x} sin\,x$ განტოლება (ყველგან $n \in Z$).

ა) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$ ბ) $2 + 2\pi n$ გ) $\frac{\pi}{3} + \pi n$ დ) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$ ე) $\frac{\pi}{4} + \pi n$ ვ) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$

14. ჩამოთვლილთაგან რომელია სიბრტყის განტოლება, რომელიც მართობულია Oz ღერძის და გადის $K(1;-2;3)$ წერტილზე?

ა) $2x-3y+z-11=0$ ბ) $x+5z-8=0$ გ) $x+z-5=0$
დ) $y=7$ ე) $z=3$ ვ) $x-2y=8$

15. $ABCD$ პირამიდის ABC წახნაგის ფართობი 4-ჯერ მეტია ABD წახნაგის ფართობზე. CD წიბოზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $CM:MD=2$. M წერტილზე გავლებულია ABC წახნაგის პარალელური α სიბრტყე და ABD-ს პარალელური β სიბრტყე. ვიპოვოთ შესაბამისად α და β სიბრტყეში მიღებული კვეთების ფართობების შეფარდება.

ა) 1:4 ბ) 1:2 გ) 2:1 დ) 1:$\sqrt{2}$ ე) 1:1 ვ) 3:1

16. სავარუადო პასუხებში ჩამოთვლილთაგან a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის იქნება $x^3-2ax^2+(2a^2-6a+8)x=0$ განტოლების განსხვავებული ფესვების კვადრატების ჯამი უდიდესი?

ა) 0 ბ) 2 გ) 1 დ) -1 ე) 3 ვ) 4

17. იპოვეთ $f(x)=4x^4-2x^2-5$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა $[0;2]$ შუალედში.

ა)-5 ბ) $-\frac{21}{4}$ გ) -7 დ) 51 ე) 13 ვ) $\frac{17}{3}$

18. იპოვეთ $(x-10)(x-4)\sqrt{\log_3 x-2}=0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 14 ბ) 4 გ) 10 დ) 23 ე) 19 ვ) 9

19. ჩამოთვლილთაგან რომელია სიბრტყის განტოლება, რომელიც $M(3;-2;1)$ და $N(2;4;3)$ წერტილებზე $\vec{n}(2;1;3)$ ვექტორის პარალელურად გადის?

ა) $15x+4y-7z-30=0$ ბ) $16x+7y-13z-21=0$ გ) $6x+y-16=0$
დ) $10x+7y-16z=0$ ე) $2x+y-2z-2=0$ ვ) $2x+3y-8z+8=0$

20. ცილინდრის ფუძეში ჩახაზულია მართკუთხა ABC სამკუთხედი $AC=2\sqrt{6}$ ჰიპოტენუზითა და $AB=\sqrt{6}$ კათეტით. მსახველი $CC_1=2\sqrt{3}$. იპოვეთ მანძილი B წერტილიდან AC_1 წრფემდე.

ა) 2 ბ) 3 გ) $\sqrt{5}$ დ) $2\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{6}$ ვ) $2\sqrt{5}$

21. იპოვეთ a-ს ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $f(x)=2x^3-3(a+2)x^2+48ax+6x-3$ ფუნქცია ზრდადია მთელ რიცხვთა ღერძზე.

ა) $[1;\ 48]$ ბ) $[-5;\ 0]$ გ) $[-1;\ 11]$ დ) $[3;12]$ ე) $[0;\ 28]$ ვ) $[2;\ 32]$

22. იპოვეთ $f(x)=6x^3-3|x-1|$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $(-\infty;+\infty)$ ბ) $(-\infty;1)$ გ) $(\frac{1}{\sqrt{6}};+\infty)$ დ) $(-\frac{1}{\sqrt{6}};\frac{1}{\sqrt{6}})$ ე) $(-\infty;1)\cup(\frac{1}{\sqrt{6}};+\infty)$ ვ) $(1;3)\cup(5;6)$

23. ჩამოთვლილთაგან a-ს რომელი მნიშვნელობისთვის ღებულობს $y=\frac{x^3}{3}-\frac{a+3}{2}x^2+3ax$ ფუნქციის მაქსიმუმი $[0;2]$ შუალედში, უმცირეს მნიშვნელობას?

ა) -3 ბ) 5 გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{3}{4}$ ე) 1 ვ) 4

24. R რადიუსიან სფეროში ჩახაზულია უდიდესი გვერდითი ზედაპირის მქონე ცილინდრი. იპოვეთ ცილინდრის მოცულობა.

ა) $2\pi R^3$ ბ) $\frac{\pi R^3}{3}$ გ) $\frac{\pi R^3}{\sqrt{3}}$ დ) $\frac{2\pi R^3}{3}$ ე) $\frac{\pi R^3}{\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{\pi R^3}{6}$

25. მოცემულია ოთხი $A(3;5;0)$, $B(-2;1;3)$, $C(2;4;-6)$ და $D(5;7;12)$ წერტილი. ჩამოთვლილთაგან რომელია K წერტილზე გამავალი AB წრფის მართობული სიბრტყის განტოლება, სადაც K წერტილი CD მონაკვეთს $1:2$ შეფარდებით (C წერტილის მხრიდან) ყოფს.

ა) $10x+8y+4z-35=0$ ბ) $-5x-4y+7z+35=0$ გ) $5x+6y-45=0$
დ) $x+3y-z-7=0$ ე) $5x+4y-3z-35=0$ ვ) $-5x-4y+3z-26=0$